

姓名:

学号:

学院:

年级:

上海科技大学

2024-2025 学年第 2 学期期中考试卷

开课单位：数学科学研究所

授课教师：陈浩，董俊斌，马骐骁，王健，王强

考试科目：高等数学 II

课程序号：GEMA1003，

- 考生须知：
1. 请严格遵守考场纪律，禁止任何形式的作弊行为。
2. 参加闭卷考试的考生，除携带必要考试用具外，书籍、笔记、掌上电脑和其他电子设备等物品一律按要求放在指定位置。
3. 参加开卷考试的考生，可以携带教师指定的材料独立完成考试，但不准相互讨论，不准交换材料。

考试成绩录入表：

题目	一	二	三					四	五	总分
计分										
复核										

评卷人签名：复核人签名：

日期：日期：

本卷共 8 页, 17 题, 满分 100 分.

一、 选择题

(每小题 4 分, 共 20 分)

1. 设 $y_1 = e^x - e^{-x} \sin x$ 和 $y_2 = e^x + e^{-x} \cos x$ 是二阶常系数非齐次线性常微分方程 $y'' + py' + qy = f(x)$ 的两个解, 则 $f(x) = (\quad)$

(A) e^x ; (B) e^{-x} ; (C) $5e^x$; (D) e^{5x} .

2. 关于极限

$$\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{e^{-1/(x^2+y^2)}}{x^4 + y^4},$$

以下断言正确的是 ()

(A) 极限为 0; (B) 极限为 1; (C) 极限为 e ; (D) 极限不存在.

3. 设函数

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^2 y}{x^2 + y^3}, & (x, y) \neq (0, 0), \\ 0, & (x, y) = (0, 0). \end{cases}$$

则函数 $f(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 处沿方向 $\vec{\ell} = (1, 1)$ 的方向导数为 ()

(A) 0; (B) $\frac{1}{\sqrt{2}}$; (C) $\sqrt{2}$; (D) 不存在.

4. 设函数 $f(x, y) = y^2 + xy - x^2$, 以下结论正确的是 ()

(A) $(0, 0)$ 是 $f(x, y)$ 的极大值点; (B) $(0, 0)$ 是 $f(x, y)$ 的极小值点;
(C) $(0, 0)$ 不是 $f(x, y)$ 的极值点; (D) 无法确定 $(0, 0)$ 是否 $f(x, y)$ 的极值点.

5. 设 $f(x, y)$ 满足 $\frac{\partial f}{\partial x}(1, 2) = 1$, $\frac{\partial f}{\partial y}(1, 2) = 3$, $\vec{\ell} = (\cos \theta, \sin \theta)$ 为点 $(1, 2)$ 处的一个单位向量. 则 ()

(A) $f(x, y)$ 在点 $(1, 2)$ 处连续;
(B) $df|_{(1,2)} = dx + 3dy$;
(C) $\frac{\partial f}{\partial \vec{\ell}}(1, 2) = \cos \theta + 3 \sin \theta$;
(D) $f(x, y)$ 在点 $(1, 2)$ 处沿着 y 轴负向的方向导数为 -3 .

二、 填空题

(每小题 4 分, 共 20 分)

6. 微分方程 $y' - \frac{y}{x} = -1$ 的解是 _____.

7. 过点 $(1, 0, -2)$ 且与两直线

$$\frac{x-1}{1} = \frac{y}{1} = \frac{z+1}{-1}, \quad \frac{x}{1} = \frac{y-1}{-1} = \frac{z+1}{0}$$

垂直的直线为_____.

8. 旋转曲面 $z = 3 - (x^2 + y^2)$ 是由 $yo z$ 坐标面上的曲线_____绕 z 轴旋转一周而成的.

9. 曲线

$$\Gamma: \begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = 3, \\ x - 2y + z = 0 \end{cases}$$

在点 $M(1, 1, 1)$ 处的切线方程为_____.

10. 函数 $f(x, y, z) = xye^{x^2+y^2+z^2}$ 在 $(0, 1, 2)$ 处的方向导数最大是_____.

三、 计算题

(每小题 8 分, 共 40 分)

11. 求微分方程 $y'' - 4y' + 3y - 4e^x = 0$ 的通解.

12. 设 $z = \arctan(xy + \sin(x + y))$, 求 $dz|_{(0,\pi)}$.

13. 求函数 $z = e^{x^2-y}(5 - 2x + y)$ 的驻点.

14. 设 $z = f(e^x, x^2 + y^2)$, 其中 $f(u, v)$ 可微, 且 $y = y(x)$ 是由 $e^x + \sin y = x$ 确定的隐函数. 计算 $\frac{dz}{dx}$.

15. 设函数 $f(u, v)$ 具有连续的二阶偏导数, 且 $df|_{(1,1)} = 4du + 3dv$.

若 $y = f(1 + x^2, \cos x)$, 计算 $\frac{d^2 y}{dx^2} \Big|_{x=0}$.

四、 证明题

(10 分)

16. 证明函数

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy}{\sqrt{x^2 + y^2}}, & x^2 + y^2 \neq 0, \\ 0, & x = y = 0 \end{cases}$$

- (a) 在点 $(0, 0)$ 处连续;
- (b) 在 $(0, 0)$ 的邻域中偏导数 $\frac{\partial f}{\partial x}$ 和 $\frac{\partial f}{\partial y}$ 有界;
- (c) 在点 $(0, 0)$ 处不可微.

五、应用题

(10 分)

17. 以地面为 xoy 平面建立空间坐标系后, 某山峰表面恰为函数

$$z = f(x, y) = 3500 - \frac{1}{5}(3x^2 + 4y^2)$$

所表示的曲面, 其中 (x, y) 表示水平坐标, z 表示海拔高度 (单位: 米) .

- (a) 若攀登者从水平坐标 $M_0(50, 50)$ 出发, 移动到水平坐标 $M_1(x_1, y_1)$ 的位置. 已知平面向量 $\overrightarrow{M_0M_1}$ 的方向与 M_0 处的最陡上坡方向相同, 长度等于 5, 求新的水平坐标 $M_1(x_1, y_1)$;
- (b) 若要规划连续最速攀登的路线, 需时时沿梯度方向调整路径. 试建立沿最速攀登路线的水平坐标 (x, y) 所满足的常微分方程;
- (c) 若从水平坐标 $M_0(50, 50)$ 出发, 求最速攀登路线对应的空间曲线方程.